

Bản trình chiếu: Thiết kế và tối ưu hàm băm

Li Yuxiu

2005

Nguồn gốc: Slide companion for hash-function design

I0I China candidate team papers / 2005 / Li Yuxiu / Li Yuxiu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về hàm băm. Các mốc đọc được gồm phép chia $h(k) = k \bmod M$, ví dụ $k = 100, M = 12$, phương pháp nhân với $A = 0.61803$, và các tên MD5, SHA1.

2 Các cách băm cơ bản

Với phương pháp chia, giá trị băm là $h(k) = k \bmod M$. Cách này đơn giản, nhưng chất lượng phụ thuộc mạnh vào việc chọn M . Với phương pháp lấy bit, khi $M = 2^r$, ta dùng r bit của khóa; ví dụ $k = 100 = (1100100)_2$.

3 Phương pháp nhân

Một kỹ thuật khác là lấy phần lẻ của kA , rồi nhân với M :

$$h(k) = \lfloor M\{kA\} \rfloor.$$

Slide dùng $A = 0.61803$, gần với tỉ lệ vàng, để minh họa cách phân tán khóa.

4 Chuỗi và băm an toàn

Với chuỗi như I0I2005, khóa có thể được xem như số trong hệ cơ số hoặc dãy byte. Các hàm như MD5 và SHA1 thuộc nhóm băm mật mã; trong thi lập trình, ta thường dùng phiên bản nhẹ hơn nhưng vẫn phải chú ý va chạm.